



СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

А. В. Соломонов, В. С. Сорокин,
Б. Л. Антипов, Н. П. Лазарева

Материалы электронной техники

Конспект лекций

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2021 г.

2.2 ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКОВ

Квантовая статистика электронов в металле

Основные недостатки классической теории исходят не столько из представлений о существовании в металлах свободных электронов, сколько от применения к ним законов классической статистики (статистики Максвелла–Больцмана), согласно которой распределение электронов по энергетическим состояниям описывается экспоненциальной функцией вида

$$F(\mathcal{E}) = A \cdot \exp\left(-\frac{\mathcal{E}}{kT}\right). \quad (2.14)$$

При этом в каждом энергетическом состоянии может находиться любое число электронов. Квантовая статистика базируется на *принципе Паули*, согласно которому в каждом энергетическом состоянии может находиться только один электрон. Отсюда сразу вытекает различие классического и квантового распределений электронов по энергиям. С классической точки зрения энергия всех электронов при температуре абсолютного нуля должна равняться нулю. А по принципу Паули даже при абсолютном нуле число электронов на каждом уровне не может превышать двух. И если общее число свободных электронов в кристалле равно n , то при 0 К они займут $n/2$ наиболее низких энергетических уровней.

В квантовой теории вероятность заполнения энергетических состояний электронами определяется функцией Ферми:

$$F(\mathcal{E}) = \left[1 + \exp\left(-\frac{\mathcal{E}_F - \mathcal{E}}{kT}\right)\right]^{-1}, \quad (2.15)$$

где $\mathcal{E}$ – энергия уровня, вероятность заполнения которого определяется.

При $T = 0$ К функция Ферми обладает следующими свойствами: $F(\mathcal{E}) = 1$, если $\mathcal{E} \leq \mathcal{E}_F$, и $F(\mathcal{E}) = 0$, если $\mathcal{E} > \mathcal{E}_F$ ($\mathcal{E}_F$ – энергия характеристического уровня, относительно которого кривая вероятности симметрична).

Таким образом, величина $\mathcal{E}_F$ определяет максимальное значение энергии, которую может иметь электрон в металле при температуре абсолютного нуля. Эту характеристическую энергию называют энергией Ферми или *уровнем Ферми*. Соответствующий ей потенциал $\varphi_F = \mathcal{E}_F/e$ называют *электрохимическим потенциалом*. Следует отметить, что энергия $\mathcal{E}_F$ не зависит от объема кристалла, а определяется только концентрацией свободных электронов, что непосредственно вы-

текает из принципа Паули. Поскольку концентрация свободных электронов в металле весьма велика, энергия Ферми также оказывается высокой и в типичных случаях составляет от 3 до 10 эВ (табл. 2.1).

Таблица 2.1 – Низкотемпературные значения энергии Ферми и концентрации свободных электронов для ряда металлов

Металл	Na	Cs	Cu	Ag	Au	Be	Mg	Zn	Al	In	Pb	Sn
$\mathcal{E}_F$, эВ	3,23	1,58	7,0	5,48	5,51	14,14	7,13	9,39	11,63	8,6	9,37	10,03
$n \cdot 10^{-28}$, м^{-3}	2,65	0,91	8,45	5,85	5,90	24,2	8,60	13,1	18,06	11,5	13,2	14,5

При нагревании кристалла ему сообщается тепловая энергия порядка kT . За счет этого возбуждения некоторые электроны, находящиеся вблизи уровня Ферми, начинают заполнять состояния с более высокой энергией: график функции распределения становится несколько пологим (рис. 2.1).

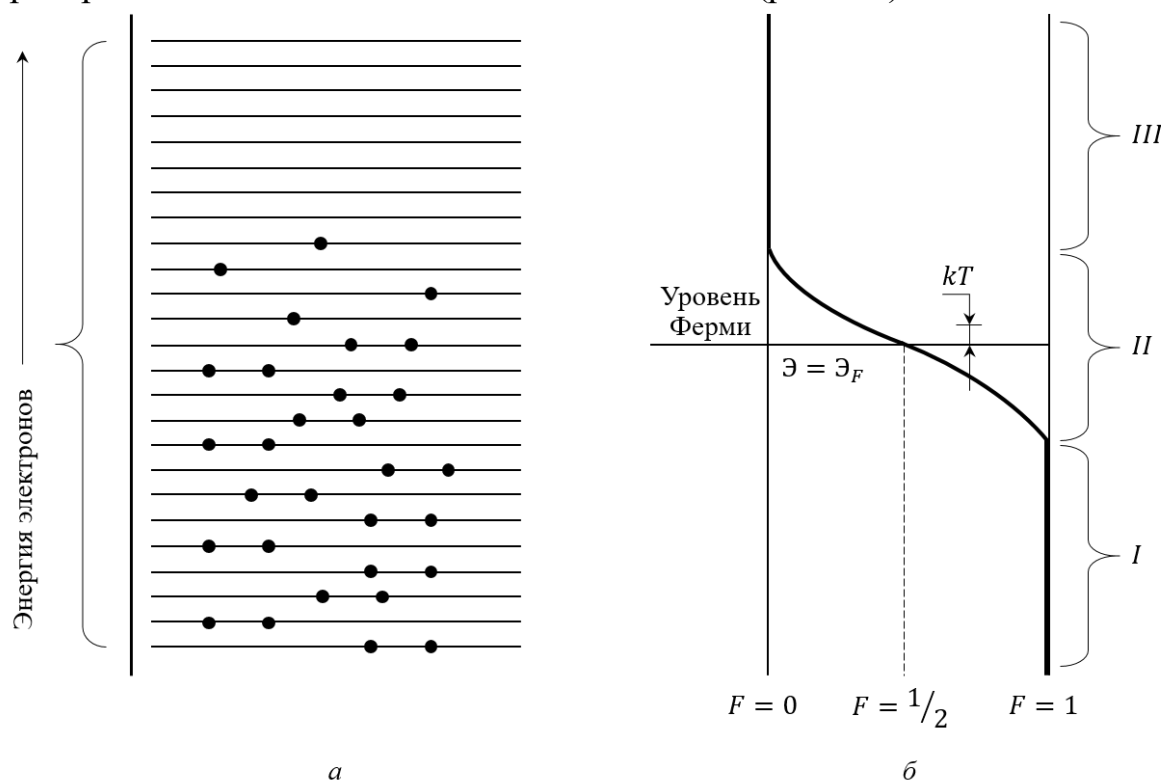


Рисунок 2.1 – Распределение электронов в частично заполненной зоне (а) и функция вероятности заполнения электронами энергетических уровней (б):

I – уровни, почти заполненные; II – интервал размывания; III – уровни, почти полностью свободные

Однако избыток энергии, получаемой электронами за счет теплового движения, очень незначителен по сравнению с $\mathcal{E}_F$ и составляет всего несколько сотых долей электронвольта. Поэтому характер распределения электронов по энергиям

также изменяется очень незначительно: средняя энергия электронов практически остается без изменения. А незначительное изменение средней энергии от температуры означает малую теплоемкость электронного газа, значение которой по статистике Ферми–Дирака при обычных температурах получается в 50-70 раз меньше, чем по классической теории. В этом заключено разрешение противоречия между малой теплоемкостью и высокой проводимостью электронного газа в металлах.

Из формулы (2.15) легко установить, что при любой температуре для уровня с энергией $\mathcal{E} = \mathcal{E}_F$ вероятность заполнения его электронами равна 0,5. Все уровни, расположенные ниже уровня Ферми, с вероятностью более 0,5 заполнены электронами. Наоборот, все уровни, лежащие выше уровня Ферми, с вероятностью более 0,5 свободны от электронов.

Распределение электронов по энергиям определяется не только вероятностью заполнения уровней, но и плотностью квантовых состояний в зоне:

$$dn(\mathcal{E}) = N(\mathcal{E})F(\mathcal{E})d\mathcal{E}, \quad (2.16)$$

где dn – число электронов, приходящихся на энергетический интервал от $\mathcal{E}$ до $\mathcal{E} + d\mathcal{E}$; $N(\mathcal{E})$ – плотность разрешенных состояний в зоне, т. е. число состояний, приходящихся на единичный интервал энергии в единице объема.

С учетом формулы (1.7) распределение электронов по энергиям в металле можно представить параболической зависимостью, изображенной на рис. 2.2.

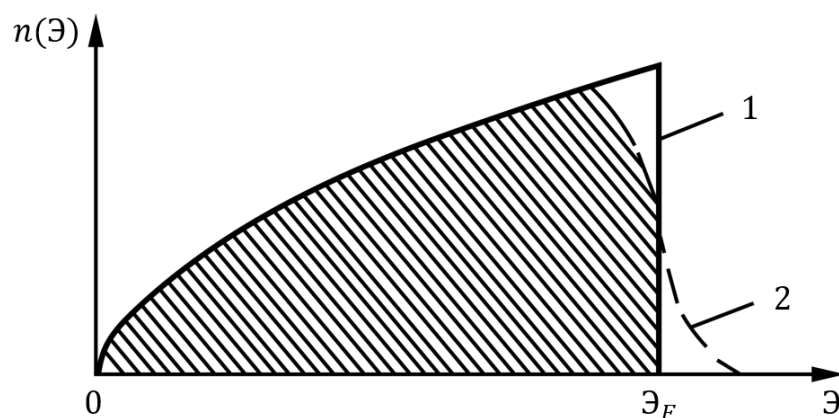


Рисунок 2.2 – Распределение электронов по энергиям в металле:

1 – $T = 0 \text{ K}$; 2 – $T \neq 0 \text{ K}$

Электроны, расположенные в глубине от уровня Ферми, не могут обмениваться энергией с кристаллической решеткой, так как для них все ближайшие энергетические состояния заняты.

Общую концентрацию электронов в металле можно найти путем интегрирования по всем заполненным состояниям. При температуре 0 К это приводит к следующему результату:

$$n = \int_0^{\varepsilon_F} N(\varepsilon) F(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{2m_n}{h^2} \right)^{3/2} \varepsilon_F^{3/2}. \quad (2.17)$$

Системы микрочастиц, поведение которых описывается статистикой Ферми–Дирака, называются *вырожденными*. В состоянии вырождения средняя энергия электронного газа практически не зависит от температуры.

Вследствие вырождения в процессе электропроводности могут принимать участие не все свободные электроны, а только небольшая часть их, имеющая энергию, близкую к энергии Ферми. Только эти электроны способны изменять свои состояния под действием поля. Электрический ток, возникающий в металле под влиянием разности потенциалов, отражает изменения в распределении электронов по скоростям. В соответствии с квантовой статистикой это распределение является производным от распределения по энергиям (см. рис. 2.1) и симметрично в отсутствие внешнего поля. Проекция распределения по скоростям на выбранное направление показана сплошной линией на рис. 2.3.

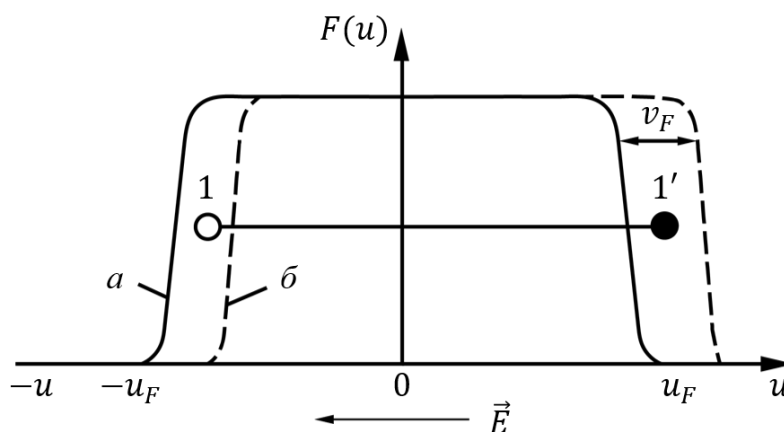


Рисунок 2.3 – Распределение электронов в металле по скоростям:
a – в отсутствие электрического поля; *б* – при воздействии поля

Под действием электрического поля происходит рассеяние электронов под большими углами в процессе их упругих столкновений с узлами решетки. В результате этого возникают избыток быстрых электронов, движущихся против поля, и дефицит быстрых электронов с противоположным направлением скорости. Такой переброс электронов из одного состояния в другое показан (см. рис. 2.3) на диаграмме распределения по скоростям стрелкой 1–1'. Ускоряясь

полем на длине свободного пробега, эти электроны приобретают добавочную скорость направленного движения:

$$v_F = \frac{eE}{m_n} \tau_F = \frac{eE}{m_n} \bar{l}, \quad (2.18)$$

где τ_F – время свободного пробега; u_F – тепловая скорость быстрых электронов, обладающих энергией, близкой к энергии $\mathcal{E}_F$.

Основная масса электронов не изменяет своего энергетического состояния при наложении поля. Однако в целом вся картина распределения скоростей смещается против поля (так как электроны имеют отрицательный заряд) на значение скорости дрейфа v_F . Отдельные электроны неотличимы друг от друга. Поэтому, констатируя лишь конечный результат, можно считать, что под действием поля вся совокупность свободных электронов в металле (быстрых и медленных) с концентрацией n приобретает добавочную скорость направленного движения, равную v_F . С учетом этого обстоятельства выражения для плотности тока (2.3) и удельной проводимости (2.9) принимают вид:

$$\begin{aligned} J &= en v_F; \\ \gamma &= \frac{e^2 n \bar{l}}{m_n u_F}. \end{aligned} \quad (2.19)$$

Из формулы (2.17) находим

$$\frac{m_n u_F^2}{2} = \mathcal{E}_F = \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} n^{2/3} h^2. \quad (2.20)$$

Выражая $m_n u_F$ через концентрацию электронов и подставляя полученный результат в формулу (2.19), получим

$$\gamma = \frac{e^2 n^{2/3} \bar{l}}{h} \left(\frac{8\pi}{3} \right)^{1/3}. \quad (2.21)$$

При изменении температуры энергия Ферми $\mathcal{E}_F$ (а соответственно, и u_F) изменяется незначительно, что является спецификой вырожденного состояния электронного газа. Например, при нагревании серебра от 0 до 1 000 К энергия Ферми у него уменьшается лишь на 0,2 %. Столь малые изменения в таком широком температурном диапазоне можно не учитывать. Это дает основания утверждать, что формула (2.21) справедлива при любой температуре.

В некоторых металлах степень заполнения зоны проводимости электронами оказывается столь большой, что свободные состояния остаются лишь вблизи

верхнего края зоны. Именно эти состояния, называемые дырками, и будут определять электрические свойства подобных металлов. При этом дырки, как квазичастицы, характеризуются положительным зарядом и положительной эффективной массой. Представления о дырочной электропроводности металлов позволяют объяснить ряд экспериментальных аномалий, связанных со знаком коэффициента Холла и полярностью термоЭДС. Примерами металлов с дырочной электропроводностью могут служить железо, магний, кадмий, хром, молибден, титан и др.

При повышении температуры происходит некоторое размытие распределения электронов по энергиям (см. рис. 2.2), однако их общее число сохраняется практически неизменным. Поэтому температурное изменение удельного сопротивления металлов обусловлено, главным образом, изменением средней длины свободного пробега электронов. Для объяснения этой зависимости надо принимать во внимание волновые свойства электронов.

Температурная зависимость удельного сопротивления металлических проводников

Из физики известно, что элементарные частицы (в том числе и электроны) обладают свойством корпускулярно-волнового дуализма. Поэтому движение свободных электронов в металле можно рассматривать как распространение плоских электронных волн, длина которых определяется соотношением де Бройля:

$$\lambda = \frac{h}{m_0 u} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 \mathcal{E}}} \quad (2.22)$$

Такая плоская электронная волна в строго периодическом потенциальном поле распространяется без рассеяния энергии (без затухания), т. е. идеальная, не содержащая искажений кристаллическая решетка твердого тела не оказывает рассеивающего влияния на поток электронов. Это означает, что в идеальном кристалле длина свободного пробега электронов стремится к бесконечности, а сопротивление электрическому току приближается к нулю. Подтверждением данного положения является тот факт, что сопротивление чистых отожженных металлов стремится к нулю, когда температура приближается к абсолютному нулю. Свойство электрона свободно перемещаться в идеальной кристаллической решетке не имеет аналога в классической механике. Рассеяние, приводящее к появлению сопротивления, возникает в тех случаях, когда в решетке имеются различного вида нарушения ее правильного строения. Дефекты структуры могут быть динамическими и статическими, атомными (точечными) и протяженными.

Теоретически доказано, что эффективное рассеяние волн происходит в том случае, когда размер рассеивающих центров (дефектов) превышает четверть длины волны. В металлах энергия электронов проводимости составляет 3...15 эВ. Этой энергии соответствует длина волны 3...7 Å (см. формулу (2.22)). Поэтому любые микронеоднородности структуры препятствуют распространению электронных волн, вызывают рост удельного сопротивления материала.

В чистых металлах совершенной структуры единственной причиной, ограничивающей длину свободного пробега электронов, является тепловое колебание атомов в узлах кристаллической решетки. Удельное сопротивление металла, обусловленное тепловым фактором, обозначим через ρ_T . Совершенно очевидно, что с ростом температуры увеличиваются амплитуды тепловых колебаний атомов и связанные с ними флуктуации периодического поля решетки. А это, в свою очередь, усиливает рассеяние электронов и вызывает возрастание удельного сопротивления.

Чтобы качественно установить характер температурной зависимости удельного сопротивления, воспользуемся следующей упрощенной моделью. Будем полагать, что интенсивность рассеяния прямо пропорциональна поперечному сечению сферического объема, который занимает колеблющийся атом. Если поток электронов падает на плоскую поверхность площадью S_0 , то вероятность F_0 рассеяния одного электрона одним колеблющимся центром будет определяться соотношением

$$F_0 = \pi(\Delta a)^2 / S_0, \quad (2.23)$$

где Δa – амплитуда тепловых колебаний атомов.

Продвижение потока на глубину L_0 сопровождается увеличением вероятности рассеяния электрона пропорционально числу атомов, заключенных в рассматриваемый объем:

$$F_L = F_0 N S_0 L_0, \quad (2.24)$$

где N – число атомов в единице объема материальной рассеивающей среды.

Учитывая, что средняя длина свободного пробега электронов $\bar{l}_T$ обратно пропорциональна вероятности их рассеяния на единице пути F_1 , получим

$$\bar{l}_T = \frac{1}{F_1} = \frac{1}{F_0 N S_0} = \frac{1}{\pi(\Delta a)^2 N}. \quad (2.25)$$

Потенциальная энергия атома, отклоненного на Δa от узла решетки, определяется выражением

$$\mathcal{E}_{\text{упр}} = \frac{1}{2} k_{\text{упр}} (\Delta a)^2, \quad (2.26)$$

где $k_{\text{упр}}$ – коэффициент упругой связи, которая стремится вернуть атом в положение равновесия.

Согласно классической статистике средняя энергия одномерного гармонического осциллятора (колеблющегося атома) равна kT .

На этом основании запишем следующее равенство:

$$\frac{1}{2} k_{\text{упр}} (\Delta a)^2 = kT. \quad (2.27)$$

С помощью формул (2.25) и (2.27) легко доказать, что длина свободного пробега электронов обратно пропорциональна температуре:

$$\bar{l}_T = \frac{k_{\text{упр}}}{2\pi N k T}. \quad (2.28)$$

Необходимо отметить, что полученное отношение не выполняется при низких температурах. Дело в том, что с понижением температуры могут уменьшаться не только амплитуды тепловых колебаний атомов, но и частоты колебаний. Поэтому в области низких температур рассеяние электронов тепловыми колебаниями узлов решетки становится неэффективным. Взаимодействие электрона с колеблющимся атомом лишь незначительно изменяет импульс электрона. В теории колебаний атомов решетки температуру оценивают относительно некоторой характеристической температуры, которую называют температурой Дебая Θ_D .

Температура Дебая определяет максимальную частоту тепловых колебаний, которые могут возбуждаться в кристалле:

$$\Theta_D = \frac{h\nu_{\text{max}}}{k}. \quad (2.29)$$

Эта температура зависит от сил связи между узлами кристаллической решетки и является важным параметром твердого тела.

После подстановки выражения (2.28) в выражения (2.19) можно прийти к выводу о том, что при $T > \Theta_D$ удельное сопротивление металлов изменяется линейно с температурой:

$$\rho_T = \frac{1}{\gamma} = \frac{2\pi m_n k u_F}{e^2 k_{\text{упр}}} T = BT, \quad (2.30)$$

где $B = \frac{2\pi m_n k u_F}{e^2 k_{\text{упр}}}.$

Как показывает эксперимент, линейная аппроксимация температурной зависимости $\rho_T(T)$ справедлива и до температур, близких к $(2/3)\Theta_D$, где ошибка не превышает 10 %. Для большинства металлов характеристическая температура Дебая не превышает 400...450 К. Поэтому линейное приближение обычно справедливо при температурах от комнатной и выше. В низкотемпературной области ($T \ll \Theta_D$), где спад удельного сопротивления обусловлен постепенным исключением все новых и новых частот тепловых колебаний фононов, теория предсказывает степенную зависимость $\rho_T \sim T^5$. В физике это соотношение известно как закон Блоха–Грюнайзена. Температурный интервал, в котором наблюдается резкая степенная зависимость $\rho_T(T)$, обычно бывает довольно небольшим, причем экспериментальные значения показателя степени лежат в пределах от 4 до 6.

Типичная кривая изменения удельного сопротивления металлического проводника в зависимости от температуры представлена на рис. 2.4.

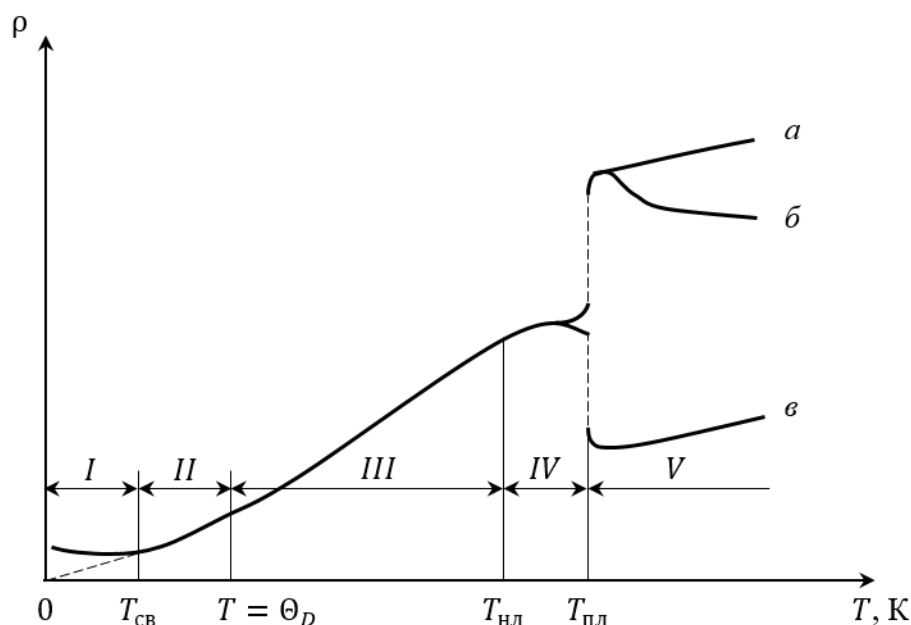


Рисунок 2.4 – Зависимость удельного сопротивления металлического проводника от температуры в широком диапазоне температур:

а, б, в – варианты изменения удельного сопротивления различных расплавленных металлов

В узкой области I, вблизи абсолютного нуля, у ряда металлов может наступить состояние сверхпроводимости (подробнее далее), и на рис. 2.4 виден скачок удельного сопротивления при температуре $T_{св}$. У чистых металлов совершенной структуры при стремлении температуры к 0 К удельное сопротивление также стремится к 0 (пунктирная кривая), а длина свободного пробега устремляется в бесконечность. Даже при обычных температурах длина свободного пробега электронов в металлах в сотни раз превышает расстояние между атомами (табл. 2.2).

В пределах переходной области *II* наблюдается быстрый рост удельного сопротивления $\rho \sim T^n$, где n может быть до 5, но постепенно убывает с ростом температуры и приближается к значениям, близким к единице при $T = \Theta_D$. Линейный участок (область *III*) в температурной зависимости $\rho(T)$ у большинства металлов достигает температур, близких к точке плавления. Исключение из этого правила составляют ферромагнитные металлы, в которых имеет место дополнительное рассеяние электронов на нарушениях спинового порядка. Вблизи точки плавления, т. е. в области *IV*, начало которой отмечено на рис. 2.4 температурой $T_{\text{нл}}$, и в обычных металлах может наблюдаться некоторое отступление от линейной зависимости.

Таблица 2.2 – Средняя длина свободного пробега электронов при 0 °С для ряда металлов

Металл	Li	Na	K	Ni	Cu	Ag	Au	Fe
$\bar{l} \cdot 10^{10}, \text{ м}$	110	350	370	133	420	570	410	220

При переходе из твердого состояния в жидкое у большинства металлов наблюдается увеличение удельного сопротивления приблизительно в 1,5-2 раза, хотя имеются и необычные случаи: у веществ со сложной кристаллической структурой, подобных висмуту и галлию, когда плавление сопровождается уменьшением ρ .

Эксперимент выявляет следующую закономерность: если плавление металла сопровождается увеличением объема, то удельное сопротивление скачкообразно возрастает; у металлов с уменьшением объема происходит понижение ρ . При плавлении не происходит существенного изменения ни в числе свободных электронов, ни в характере их взаимодействия с ионами. Решающее влияние на изменение ρ оказывают процессы разупорядочения, нарушения дальнего порядка в расположении атомов. Аномалии, наблюдаемые в поведении некоторых металлов (Ga, Bi), могут быть объяснены увеличением модуля сжимаемости при плавлении этих веществ, что должно сопровождаться уменьшением амплитуды тепловых колебаний атомов.

Относительное изменение удельного сопротивления при изменении температуры на один кельвин называют *температурным коэффициентом удельного сопротивления*:

$$\alpha_{\rho} = \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dT}. \quad (2.31)$$

Положительный знак α_ρ соответствует случаю, когда удельное сопротивление в окрестности данной точки возрастает при повышении температуры. Величина α_ρ также является функцией температуры. В области линейной зависимости $\rho(T)$ справедливо выражение:

$$\rho = \rho_0[1 + \alpha_\rho(T - T_0)], \quad (2.32)$$

где ρ – удельное сопротивление при температуре T ; ρ_0 и α_ρ – соответственно удельное сопротивление и температурный коэффициент удельного сопротивления, отнесенные к началу температурного диапазона, т. е. температуре T_0 .

Из формул (2.30) и (2.31) следует, что значение α_ρ чистых металлов должно быть близким к $1/T$. Согласно экспериментальным данным большинство металлов имеют при комнатной температуре $\alpha_\rho \approx 0,004 \text{ K}^{-1}$. Несколько большим α_ρ характеризуются ферромагнитные металлы.

На практике при измерении α_ρ часто бывает полезной следующая формула:

$$\alpha_\rho = \alpha_R + \alpha_l, \quad (2.33)$$

где α_R – температурный коэффициент сопротивления данного проводника; α_l – температурный коэффициент линейного расширения материала. У чистых металлов $\alpha_\rho \gg \alpha_l$, поэтому у них $\alpha_\rho \approx \alpha_R$. Однако для термостабильных металлических сплавов такое приближение оказывается несправедливым.